

Clase 1 — Kick-off del proyecto

Análisis estratégico · Diagnóstico digital · Mapeo de procesos (AS-IS)

Material para estudiantes · Ciencia de Datos en Organizaciones · UNLP

Este apunte acompaña la primera clase y sirve para estudiar y para arrancar el Trabajo Integrador. No reemplaza la clase: la ordena. Guardalo cerca, porque las herramientas que están acá las vas a usar durante toda la cursada.

1 La materia es un proyecto de consultoría

Durante toda la cursada tu grupo funciona como una consultora de transformación digital que acompaña a una empresa real asignada. Clase a clase sumás una capa nueva de análisis sobre esa misma empresa, hasta llegar al Trabajo Integrador. La idea es simple: entrar a la empresa, entenderla y recién ahí decidir qué tecnología tiene sentido.

La regla de oro
Nunca se recomienda una tecnología antes de entender el negocio. Primero el problema, el proceso, las personas y la estrategia. Recién después, la herramienta.

El proyecto integrador, etapa por etapa

El trabajo se construye por entregas, sumando una capa en cada bloque de la materia:

1. **Diagnóstico** (esta primera parte): ¿dónde está parada la empresa?
2. **Sistemas de gestión**: ERP · CRM · SCM · BI. ¿Qué soluciones existen?
3. **Tendencias**: IA · RPA · Cloud · IoT. ¿Qué oportunidades aplican?
4. **Selección y caso**: ROI · Business case · Roadmap. ¿Qué hacer y en qué orden?

Esta clase cubre el diagnóstico: la base sobre la que se apoya todo lo demás. Si la base está floja, el error se arrastra hasta el final.

2 Tecnología, estrategia y rol del consultor

Transformación digital: qué es y qué no es

Transformarse no es comprar tecnología. Digitalizar un proceso malo lo deja igual de malo, pero más rápido y más caro. La transformación real cambia cómo trabaja la empresa; la tecnología es el medio, no el fin.

NO es transformación digital	SÍ es transformación digital
Comprar el ERP más caro del mercado.	Rediseñar el proceso y luego elegir la herramienta.
Escanear formularios y guardarlos en PDF.	Capturar el dato en origen, una sola vez.
Tener un sitio web institucional y nada más.	Integrar canales para una experiencia unificada.

NO es transformación digital

Un proyecto puntual y aislado de IT.

SÍ es transformación digital

Un cambio sostenido de procesos, datos y cultura.

El triángulo: procesos · personas · tecnología

Toda mejora se apoya en tres vértices y el orden importa. La tecnología amplifica el proceso: si automatizás un proceso mal diseñado, obtenés un proceso malo a gran velocidad. Por eso primero se ordena el proceso, siempre con las personas en el centro, y la tecnología entra última.

Frase para el cuaderno: la tecnología amplifica lo que ya existe. Si amplifica un desastre, tenés un desastre más grande.

Las tres lentes del diagnóstico

Para entrar a cualquier empresa usamos tres lentes, que son las mismas tres que pide el Entregable 1:

- **Análisis estratégico:** ¿quién es la empresa, contra quién compete y a dónde quiere ir? (FODA · Cadena de valor · Canvas)
- **Diagnóstico digital:** ¿qué tan madura es digitalmente y dónde están sus brechas? (Modelo de madurez por dimensiones)
- **Mapeo AS-IS:** ¿cómo trabaja realmente hoy, paso a paso? (Relevamiento · SIPOC · Flujo / BPMN)

3 Análisis estratégico: tres herramientas

Herramienta 1 — FODA

El FODA es una foto de la situación. Separa lo interno de la empresa (fortalezas y debilidades) de lo externo del entorno (oportunidades y amenazas). El error más común es llenarlo como una lista de supermercado: el valor real aparece al CRUZAR los cuadrantes.

	Positivo	Negativo
Interno	Fortalezas: lo que hace bien (marca, equipo, ubicación, know-how).	Debilidades: lo que le falta (procesos manuales, sistemas viejos, datos dispersos).
Externo	Oportunidades: tendencias que puede aprovechar (e-commerce, IA, nuevos mercados).	Amenazas: riesgos del entorno (competencia, regulación, costos, ciberseguridad).

Cruzar significa: usar fortalezas para aprovechar oportunidades, y atacar debilidades antes de que una amenaza las vuelva críticas. Muchas de esas debilidades van a ser tecnológicas: esas son nuestras futuras oportunidades de mejora.

Herramienta 2 — Cadena de valor

La cadena de valor (Michael Porter) desarma la empresa en la secuencia de actividades que van agregando valor hasta el cliente. Distingue actividades primarias (tocan el producto o servicio) de actividades de apoyo (lo hacen posible).

- **Primarias:** logística de entrada · operaciones · logística de salida · marketing y ventas · servicio (posventa).
- **De apoyo:** infraestructura · recursos humanos · desarrollo tecnológico · abastecimiento.

En cada eslabón, pregúntense:

¿Cómo se hace hoy? ¿Con qué herramientas? ¿Dónde se pierde tiempo, dinero o información? En las respuestas incómodas están los candidatos a mejorar.

Herramienta 3 — Business Model Canvas

El Canvas resume un negocio entero en una página, en nueve bloques (socios, actividades y recursos clave, propuesta de valor, relación con clientes, canales, segmentos, estructura de costos y fuentes de ingreso). El corazón es la propuesta de valor: el porqué te eligen a vos y no al de al lado. Es la herramienta más rápida para ubicarse en un negocio que no conocés.

4 Diagnóstico y madurez digital

La madurez digital indica qué tan preparada está la empresa para competir en lo digital. No es una nota para humillar a nadie: es un punto de partida. Casi todas las pymes arrancan en los niveles 1 o 2, y está bien; lo importante es entender el porqué y las brechas.

Cinco niveles de madurez

Nivel	Nombre	Qué lo caracteriza
1	Inicial	Procesos manuales, decisiones “a ojo”.
2	En desarrollo	Sistemas aislados que no se hablan; digitalización parcial.
3	Definido	Procesos clave integrados; reportes regulares disponibles.
4	Gestionado	Datos confiables que guían decisiones; automatización en uso.
5	Optimizado	Cultura data-driven; mejora continua y analítica avanzada.

No es un único número: seis dimensiones

Una empresa puede estar avanzada en una dimensión y en pañales en otra (por ejemplo, buena tecnología pero cultura que la rechaza). Por eso se evalúa dimensión por dimensión:

Dimensión	Qué mira
Estrategia digital	¿Hay visión y objetivos digitales claros?
Tecnología e infraestructura	Sistemas, integración, cloud, ciberseguridad.
Datos y analítica	Calidad, gobierno y uso de los datos para decidir.
Procesos	Grado de digitalización y automatización.
Personas y cultura	Habilidades, apertura al cambio, liderazgo.
Cliente y canales	Experiencia digital, omnicanalidad, online.

Señales de baja madurez

Reconocer estas señales es media tarea del diagnóstico hecha:

- La misma información se carga varias veces en sistemas distintos.

- Decisiones importantes se toman con una planilla que arma una sola persona.
- Nadie sabe con certeza cuál es el dato correcto.
- Los sistemas no se comunican: alguien copia y pega entre ellos.

Clave metodológica: cada nivel que le pongas a una dimensión tiene que apoyarse en una señal concreta y observable, no en una impresión general del tipo “están mal”.

5 Mapeo de procesos (AS-IS)

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que, a partir de entradas, producen una salida con valor para un cliente. Ejemplos: alta de cliente, gestión de un pedido, atención de un reclamo.

AS-IS	TO-BE
Cómo funciona HOY, en la realidad.	Cómo DEBERÍA funcionar una vez mejorado.
No como dice el manual ni como debería ser. Es el punto de partida del diagnóstico.	Se diseña más adelante, con rediseño de proceso y tecnología. En esta etapa NO se toca.

Cuidado con una trampa: si le preguntás a alguien cómo trabaja, te cuenta la versión ideal, la de folleto. El AS-IS real aparece con el atajo, la excepción, el Excel paralelo y el clásico “eso lo arreglamos por el grupo de WhatsApp”.

SIPOC — encuadrar antes de detallar

Antes de meterte en el detalle, encuadrá el proceso a alto nivel con SIPOC:

S	I	P	O	C
Suppliers Proveedores	Inputs Entradas	Process 4–7 pasos	Outputs Salidas	Customers Clientes

Cómo relevar (se combinan; ninguna alcanza sola)

- **Entrevistas:** a quienes ejecutan y supervisan.
- **Observación:** mirar cómo se trabaja de verdad (no lo que dicen que hacen).
- **Walkthrough:** recorrer el proceso de punta a punta.
- **Documentos:** formularios, pantallas, datos.

Notación básica y detección de dolores

Con cuatro símbolos alcanza para dibujar cualquier proceso: inicio/fin (el evento que arranca y cierra), actividad (una tarea, ej. “emitir factura”), decisión (una bifurcación, ej. “¿hay stock?”) y los carriles (lanes), que muestran quién hace cada paso. Cada salto entre áreas es un riesgo de demora.

Marcá los dolores mientras dibujás:

- Cuellos de botella: el trabajo se acumula.
- Retrabajos: se hace, se deshace, se rehace.
- Tareas manuales repetitivas.
- Recarga de datos en varios lugares.
- Falta de trazabilidad del caso.
- Dependencia de personas clave.

6 Caso de referencia: Farmacia San Roque

Usamos este caso en clase para practicar el ojo clínico. Te lo dejamos para que puedas volver a leer las señales.

San Roque abrió hace 20 años. El año pasado sumó una segunda sucursal. Cada local tiene su propio sistema de facturación, pero no se comunican entre sí: si falta un producto en una y sobra en la otra, se enteran por teléfono. Para el total del mes, la dueña copia los datos de los dos sistemas a una planilla.

Las compras a las droguerías se hacen “a ojo”, sin punto de reposición. Cada empleado carga recetas y obras sociales a su manera. Los pedidos llegan a un WhatsApp que se mira “cuando se puede” y a veces se pierden. No hay nadie de sistemas: ayuda un sobrino que “sabe de computadoras”. La dueña decide por intuición; no mira reportes.

7 Entregable 1 — Diagnóstico inicial

Con la empresa asignada a tu consultora, tu grupo prepara un diagnóstico inicial. Trabajás con información pública más supuestos explícitos: nunca vas a tener toda la data, y está bien. Un buen consultor no es el que lo sabe todo, sino el que dice “asumo esto, y si me equivoco, lo corrijo”.

Contenido del Entregable 1

- Contexto de la empresa y su sector.
- Análisis estratégico (FODA + cadena de valor).
- Diagnóstico de madurez digital por dimensión.
- Mapeo AS-IS de 1–2 procesos clave.
- Supuestos y preguntas abiertas (**obligatorio**).

Para la próxima clase

No vengas con todo resuelto: vení con buenas preguntas.

1. El Entregable 1 con los cinco puntos de la consigna.
2. Una página única que resuma el diagnóstico: el “titular” de tu empresa.
3. Las tres dudas que más les trabaron el análisis.

Recordá el sentido de todo esto: en esta primera clase todavía no propusimos ni una sola tecnología. Y está perfecto: ese es el punto. Primero se entiende la empresa; la herramienta viene después.

8 Glosario rápido

Término	Qué significa
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema que integra procesos internos (finanzas, stock, compras, RR.HH.) en una sola plataforma.
CRM	Customer Relationship Management. Gestiona la relación y los datos de los clientes (ventas, seguimiento comercial).
SCM	Supply Chain Management. Gestiona la cadena de suministro: proveedores, logística y abastecimiento.
BI	Business Intelligence. Convierte datos en información útil para decidir (tableros, indicadores, reportes).
RPA	Robotic Process Automation. Automatiza tareas repetitivas con “bots” de software.
KPI	Indicador clave de desempeño. Métrica que resume si algo va bien o mal.
ROI	Retorno de la inversión. Relación entre lo que un proyecto cuesta y los beneficios que genera.
AS-IS / TO-BE	El proceso como es hoy (AS-IS) frente a cómo debería ser una vez mejorado (TO-BE).
SIPOC	Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers. Encuadre de un proceso a alto nivel.
FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. Foto estratégica interna/externa.
Madurez digital	Qué tan preparada está una empresa para competir en digital, medida por dimensiones y niveles.

9 Para profundizar

- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2024). Sistemas de Información Gerencial. Pearson Educación.
- Trabado Moreno, M. A. (2020). Transformación Digital: la nueva estrategia empresarial del siglo XXI. Anaya Multimedia.
- Nañez Alonso, S. L. y Reier Forradellas, R. F. (2025). Transformación digital y negocios inteligentes: la era de la inteligencia artificial. Dykinson.
- Briano, J. C. V. et al. (2024). La transformación digital de los negocios: apuntes conceptuales. Buenos Aires: libro digital (PDF).